Proyecto I: Optimización del rendimiento estudiantil

Desarrollo de un modelo de aprendizaje para predecir y potenciar el éxito académico y el bienestar mediante rutas personalizadas.

Aarón Sánchez, Julen Granell, Javi González, Alfons Juan y Fernando Martínez

Misión del Proyecto

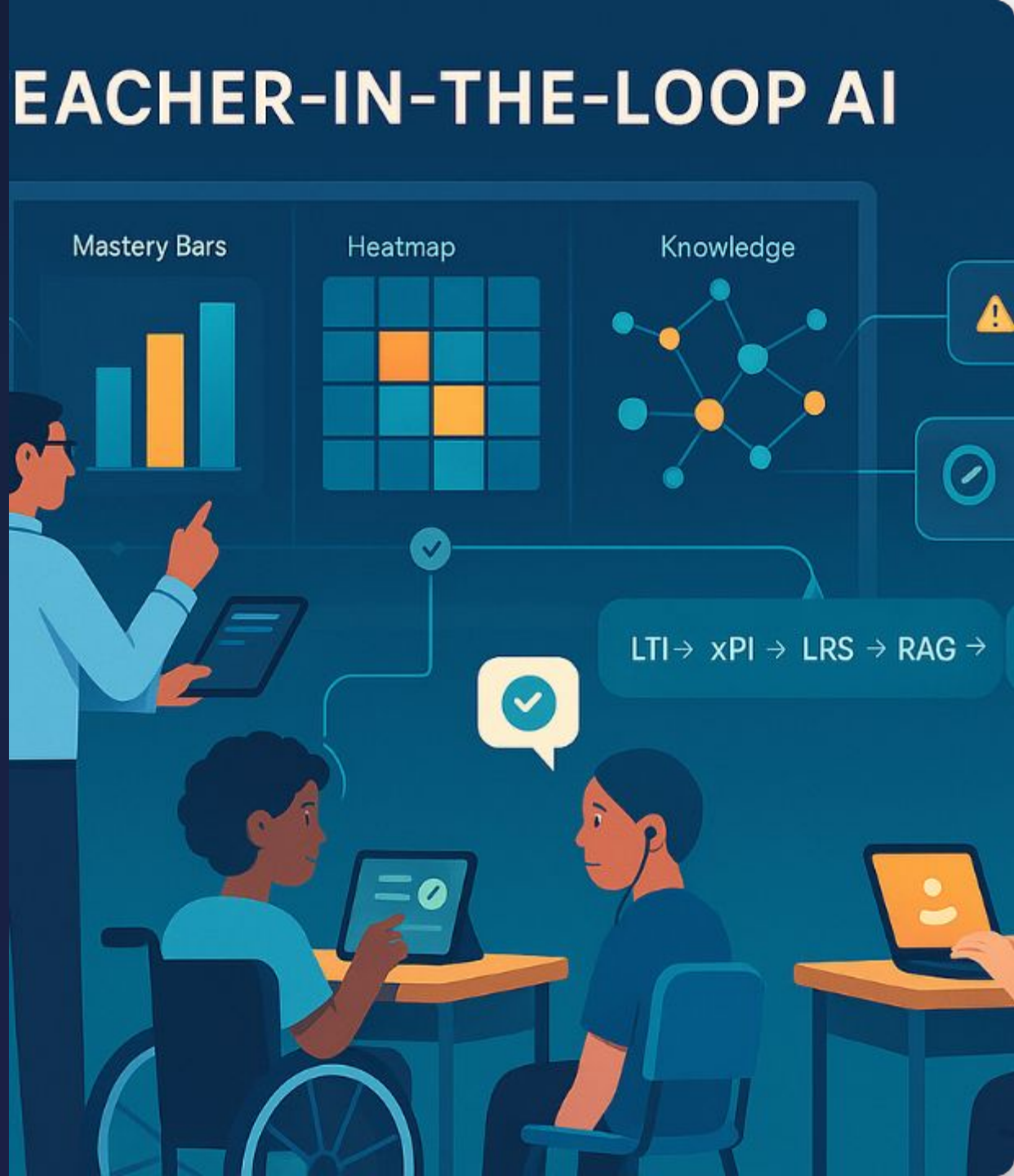
Potenciar el éxito y el bienestar

➔ **Misión principal:**

Mejorar radicalmente el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes mediante el análisis inteligente de datos.

➔ **¿Cómo?**

Herramientas innovadoras y rutinas totalmente personalizadas que adaptan el estudio a la realidad, ritmo y capacidades individuales de cada perfil.



Objetivos Generales

Modelo Predictivo

Desarrollar un modelo de analítica predictiva orientado a anticipar el rendimiento, diagnosticando fortalezas y corrigiendo áreas de mejora.

Soluciones Adaptativas

Implementar soluciones pedagógicas y metodologías personalizadas que se ajusten al perfil real e individual de cada estudiante.

Éxito y Bienestar

Impulsar no solo las calificaciones, sino también la salud emocional a través de estrategias a medida y rutinas de estudio flexibles.

Objetivos Específicos

Evaluar el algoritmo sobre **diferentes bases de datos independientes** para seleccionar el modelo más fiable y trabajar con este.

Predecir notas con una precisión del **60% - 70%**, evitando inducir al sobreajuste del modelo.

Proporcionar **soluciones reales** empleando las variables más correlacionadas con la nota.

Desarrollar un **prototipo en versión Alfa** que valide la viabilidad técnica en un entorno controlado.

Requisitos del Proyecto

Procesamiento de Datos: El sistema debe capturar, validar y procesar la información introducida por los usuarios en un formato apto para el análisis predictivo.

Generación de Informes: Se debe generar una salida de texto clara y sencilla que detalle las estrategias pedagógicas recomendadas para el perfil analizado.

Privacidad y Confidencialidad: Garantizar el anonimato y la protección de los datos personales, asegurando acceso exclusivo a personal autorizado.

Interfaz Intuitiva y Retroalimentación: Contar con un formulario de entrada sin fricciones y permitir contrastar predicciones con resultados reales para ajustar precisión.

Restricciones del Proyecto

El desarrollo se enmarca bajo las siguientes limitaciones que actúan como oportunidades de aprendizaje:

Primer Año de Carrera

Limitación inicial de conocimientos en IA profunda. Enfoque en aprendizaje práctico de bases de datos y predicción estadística.

5 Meses de Plazo

Un límite temporal estricto que obliga a trabajar con metodologías ágiles y priorizar el desarrollo del prototipo funcional.

Sin Presupuesto

Carencia de financiación. Se utilizarán herramientas de código abierto y plataformas gratuitas para lograr los objetivos.

Asunciones Iniciales Clave

Comportamiento y Veracidad

- ➔ Asumimos que todos los estudiantes, independientemente de sus notas actuales, pueden necesitar ayuda académica.
- ➔ Se confía en la veracidad de los datos analizados y se asume que los usuarios mantienen rutinas relativamente estables, excluyendo fluctuaciones por eventos altamente disruptivos.

Variables y Aplicabilidad

- ➔ Presuponemos que existen variables externas (salud, contexto) con correlación estadística directa al rendimiento.
- ➔ Además, asumimos que las estrategias propuestas serán aplicables en el entorno real del alumno y que el tratamiento de datos cumple con procesos de anonimización.

Alcance, Límites y Entregables

Definiendo el marco de actuación de nuestra solución predictiva

Alcance y Productos Entregables

1. Input del Estudiante

Un cuestionario interactivo y sencillo que extrae las variables clave del estudiante sin abrumar.

2. Procesamiento IA

Modelo predictivo (código y métodos documentados) que analiza los datos de forma confidencial y anónima.

3. Rutina Personalizada

Entrega de informe claro con estrategias para mejorar.

Límites del Sistema

Lo que SÍ hacemos

- Enseñar **cómo** mejorar las notas mediante la optimización de los hábitos y el entorno.
- Evaluar el perfil y diseñar una estrategia para maximizar activamente las opciones de éxito académico del usuario.

Lo que NO hacemos

- El sistema no incluye material de estudio, apuntes ni dicta exactamente **qué** temario estudiar para cada asignatura.
- No desarrollaremos una App o Web compleja (usaremos formularios simples).
- Maximizamos probabilidad, pero **no garantizamos** el éxito absoluto.

Criterios de Éxito y Aceptación

Criterio de Aceptación del Producto: *Que al menos el 75% de los estudiantes que usen el modelo consideren que las soluciones planteadas les son útiles para mejorar su nota.*

Éxito del Proyecto: Aprender de modelos predictivos, bases de datos e interactuar exitosamente con el alumno.

¿Preguntas?

Gracias por vuestra atención.